



Contenido

Ambiente de desarrollo

- Conda -Miniconda - Anaconda

- Visual Studio Code

- Jupyter notebooks

- Google Colab



Requisitos para empezar ...

¿Dónde están instalados los programas y librerías?

¿Dónde voy a almacenar los programas que desarrolle?

Python

mensaje.py

AD-ML-Pyth > Python

Figure 1: Indispensable conocer su equipo

Conda, Miniconda, Anaconda

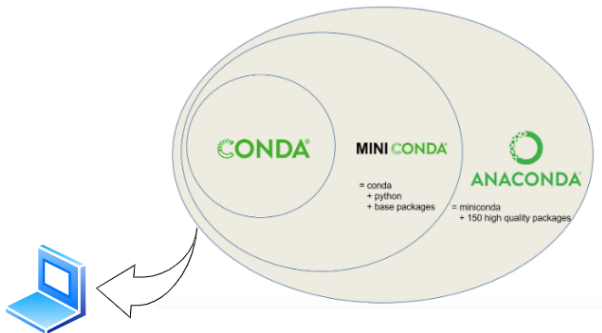


Figure 2: ¿Qué es CONDA?

... es un gestor de paquetes y ambientes de desarrollo, de código abierto para Windows, Mac OS y Linux. Se recomienda instalar **Miniconda**



Comandos básicos de CONDA

Miniconda: Instala por defecto un ambiente de desarrollo llamado *base*. Un **ambiente de desarrollo** es una instalación aislada de Python y sus dependencias.

```
1 # Listar los ambientes instalados
2 conda env list
3
4 # Crear un ambiente
5 conda create -n myenv python=3.11 numpy pandas matplotlib
6
7 # Eliminar un ambiente
8 conda env remove -n myenv
9
10 # Activar un ambiente
11 conda activate myenv
12
13 # Activar un ambiente
14 conda deactivate myenv
15
16 # Instalar un paquete
17 conda install -n myenv scipy
```



Ejecutando código Python en la *terminal*

```
1 ~/programas > python
2 > python
3 Python 3.11.2 (main, Mar 27 2023, 18:38:21) [Clang 14.0.6 ] on darwin
4 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
5 >>> print("Hola Mundo!!")
6 Hola Mundo!!
7 >>> exit()
8 ~/programas >
```

- 1 Muestra la ruta del directorio actual y ejecutamos **python**
- 2-4 Muestra la versión de Python con la que se está programando y los comandos de ayuda básica
- 5-6 Ejecutamos el comando **print** para mandar un mensaje a la pantalla.
- 7-8 Ejecutamos el comando **exit** para abandonar el entorno de programación interactivo.



Ejecutando código Python en la *terminal* a partir de un archivo

```
1 ~/programas > echo "print('Hola Mundo')" > mensaje.py
2 > python mensaje.py
3 Hola Mundo
4 ~/programas >
```

- 1 Se crea el programa *mensaje.py* con una instrucción *print*
- 2 Se ejecuta el programa con el comando *python* y el programa *mensaje.py*
- 3 Se ejecuta la instrucción *print*, contenida en el archivo



Visual Studio Code.

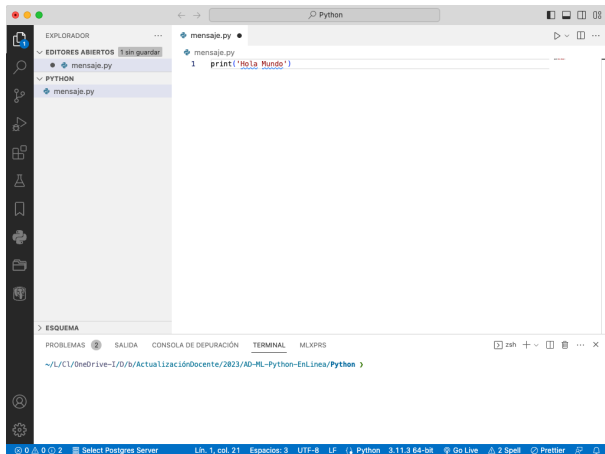


Figure 3: Ir a Microsoft Visual Studio Code ...



Jupyter Notebook

... una aplicación Web para crear y compartir documentos interactivos que contienen código de programación (C/C++, Python, ...) o de formato de texto (Markdown, HTML, LaTeX).

```
1 # Instalar jupyter
2 conda install jupyter
3
4 # Ejecutar Jupyter Notebook
5 jupyter notebook
```




Jupyter Notebook

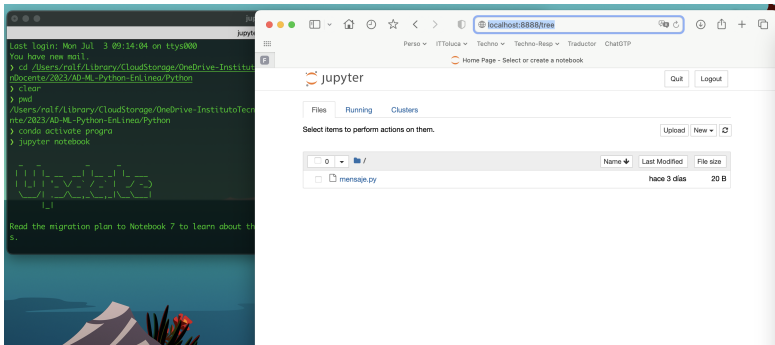


Figure 4: Ejecutando Jupyter Notebooks: a) En consola se ejecuta un WebServer y b) Muestra un navegador Web con el directorio "actual"

Jupyter Notebook ...

- Crear, eliminar, guardar un Notebook (archivo *.ipynb*)
- Un notebook está formado por celdas de tipo: Markdown y Código (Python, C/C++, etc)

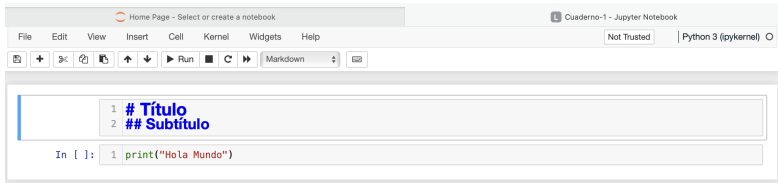


Figure 5: Celdas: Markdown y Código



Jupyter Notebook ...

Mardown: Lenguaje de marcado.

Las celdas *Markdown* tambien permiten el uso de:

- HTML
- $\text{\LaTeX}$

Código: Lenguaje de programación.

Por defecto *Python*, pero se puede configurar el *Kernel* para reconocer otros lenguajes.



Jupyter Notebook ...

... Para registrar un *kernel* con un ambiente conda *myenv*.

```
1 #Creando el ambiente
2 conda create --name myenv python=3.12 numpy pandas matplotlib -y
3 conda activate myenv
4 conda config --add channels conda-forge
5
6 #Instalando librerías adicionales
7 pip install py2neo
8
9 #####
10 jupyter kernelspec list
11 conda install ipykernel -y
12 python -m ipykernel install --user --name=myenv
```



Google Colab (Colaboratory)

Es una plataforma en línea de Google, que permite escribir y ejecutar código Python, utilizando el entorno de Jupyter Notebook. Por ser un servicio en la nube, no es necesario instalar software alguno de forma local.

Sugerencias:

1. **Cuenta gmail**; si no tiene una, obténgala registrándose en Google.
2. Regístrese con su cuenta *@gmail* en **OneDrive**; un servicio de almacenamiento en la nube proporcionado por Google.
3. **Instale OnDrive en su equipo**, para sincronizar los archivos almacenados en la nube con su equipo local.
4. Ingrese a **Google Colab**

OneDrive

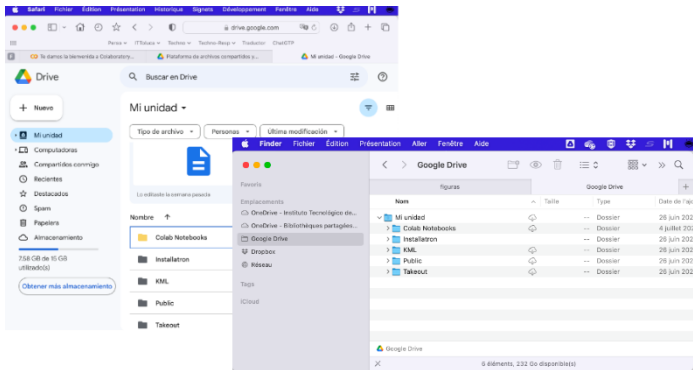


Figure 6: OneDrive sincronizado con el equipo local



Google Colab

The screenshot shows the Google Colab website in a Safari browser. The browser's address bar displays 'colab.research.google.com'. The page title is 'Te damos la bienvenida a Colaboratory - Colaboratory'. The main content area features a welcome message 'Te damos la bienvenida a Colab' and a video player titled '3 Cool Google Colab Features'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Índice', 'Primeros pasos', 'Ciencia de datos', 'Aprendizaje automático', and 'Más recursos'. The top right corner shows a 'Cuenta gmail' link. The bottom of the page has a section titled '¿Qué es Colaboratory?'.

Annotations on the screenshot include:

- Menú principal**: A blue circle highlighting the 'Índice' link in the left sidebar.
- Cuenta gmail**: A blue circle highlighting the 'Cuenta gmail' link in the top right corner.
- Cuaderno de bienvenida ...**: A blue circle highlighting the 'Cuaderno de bienvenida ...' link in the top right corner.